

Práctica 8 – Despliegue de endpoint backend

OBJETIVO

Sobre la infraestructura creada en la Práctica 7 (Angular + Nginx + systemd), se añadirá un backend sencillo en Node.js que exponga un endpoint accesible desde el exterior mediante el reverse proxy existente.

Esta práctica representa el despliegue de una aplicación dentro de un servidor de aplicaciones ya operativo.

REQUISITOS PREVIOS

- Práctica 7 correctamente finalizada y operativa.
- Acceso por SSH a la máquina virtual.
- Usuario nodeapp ya creado.
- Nginx funcionando como reverse proxy en el puerto 80.

1. COMPROBACIÓN DEL ENTORNO

Ejecuta y documenta los siguientes comandos:

- node -v

- npm -v
- nginx -v
- systemctl status nodeapp

2. CREACIÓN DEL BACKEND (API)

Crea el directorio del backend:

/opt/nodeapp/api

Asegúrate de que el propietario es nodeapp.

Inicializa el proyecto Node:

- npm init -y
- npm install express

Crea el fichero server.js con un endpoint:

GET /api/hola

Debe devolver un mensaje tipo “Hola desde la API”.

Prueba local:

curl http://localhost:3000/api/hola

3. SERVICIO SYSTEMD PARA LA API

Crea el servicio:

/etc/systemd/system/nodeapp-api.service

El servicio debe:

- Ejecutarse como usuario nodeapp
- Usar /opt/nodeapp/api como WorkingDirectory
- Arrancar con node server.js
- Reiniciarse automáticamente si falla

Activa y arranca el servicio:

- systemctl daemon-reload
- systemctl enable nodeapp-api
- systemctl start nodeapp-api
- systemctl status nodeapp-api

Consulta los logs con:

```
journalctl -u nodeapp-api
```

4. PUBLICACIÓN MEDIANTE NGINX

Edita la configuración existente de Nginx y añade un bloque location para /api/:

```
location /api/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
}
```

Valida y recarga Nginx:

- nginx -t
- systemctl reload nginx

Prueba desde el navegador:

`http://IP_DE_LA_VM/api/hola`

5. ACTUALIZACIÓN DEL BACKEND (VERSIÓN 2)

Modifica la API:

- Añade el endpoint `/api/hola2`
o modifica el mensaje de `/api/hola`

Empaqueta la aplicación:

```
tar -czvf nodeapp-api-v2.tar.gz api/
```

Despliega la nueva versión:

- Sustituye el código
- Ejecuta `npm install` si es necesario
- Reinicia el servicio `nodeapp-api`

Comprueba que la nueva versión responde correctamente.

ENTREGA

Documento PDF con:

- Pasos numerados
- Comandos utilizados
- Capturas de pantalla
- Nombre completo en cada página

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Backend funcional (3 puntos)
- Servicio systemd operativo y con logs (3 puntos)
- Reverse proxy correctamente configurado (2 puntos)
- Actualización y redeploy correctos (1 punto)
- Documentación clara y ordenada (1 punto)